MasterClass Programa App con google AI Studio y Base 44 Uneweb 27Oct26

Google AI Studio

Es el entorno oficial de Google para desarrolladores diseñado para prototipar, experimentar y construir aplicaciones rápidamente con la familia de modelos de IA **Gemini**. Permite probar indicaciones (*prompts*), ajustar instrucciones del sistema (*System Instructions*), modificar parámetros de inferencia (como la temperatura y filtros de seguridad) y generar código ejecutable o claves de API (*API Keys*) para integrar la inteligencia artificial en proyectos de software.

Base44

Es una plataforma de desarrollo **No-Code** (sin código) orientada a la creación de aplicaciones web operativas y sistemas de gestión interna. Permite diseñar modelos de datos relacionales (tablas, campos y vinculaciones), construir interfaces de usuario interactivas (formularios, tablas dinámicas y tableros de control) y automatizar flujos de trabajo (*triggers* y avisos por correo) directamente desde un navegador y sin escribir infraestructura backend.

Ambas herramientas sirven para crear software, pero operan en capas totalmente distintas del desarrollo:

¿Qué puedes hacer con Google AI Studio?

Google AI Studio es tu **laboratorio de Inteligencia Artificial y prototipado lógico**. Su fuerte es la flexibilidad para programar cómo debe "pensar" el sistema y generar código o interacción web en el acto:

- **Diseñar Prompts Maestros (System Instructions):** Definir el rol, comportamiento, tono y reglas estrictas de negocio de una IA.
- **Prototipar interfaces web dinámicas:** Pedirle a Gemini que genere archivos únicos HTML, Tailwind CSS y JavaScript listos para probar localmente en el navegador.
- **Ajustar hiperparámetros de IA:** Modificar en tiempo real la *Temperatura* (creatividad vs. precisión) y los límites de seguridad (*Safety Settings*).
- **Aprovechar la Multimodalidad:** Subir diagramas, fotos de maquetas, PDF o bocetos hechos a mano para que Gemini los interprete y los convierta en código estructurado o JSON.
- **Probar y extraer código / API Keys:** Probar respuestas en modelos como Gemini 1.5 Pro o Flash y exportar el código resultante (en JS, Python, cURL) o generar claves de API para conectar la IA a tus propias aplicaciones.

¿Qué puedes hacer con Base44?

Base44 es tu **plataforma Full-Stack No-Code asistida por IA**. Su fuerte es construir aplicaciones operativas listas para producción directamente desde lenguaje natural:

- **Modelar bases de datos relacionales sin escribir código:** Crear entidades (*Clientes*, *Servicios*, *Productos*), definir campos y conectarlas con relaciones de 1 a muchos o muchos a muchos.
- **Generar pantallas e interfaces visuales (Dashboards):** Crear tableros de control con métricas (KPIs), tablas de datos filtrables, botones de acción y formularios de captura.
- **Crear apps desde un boceto de Figma o una URL:** Importar el diseño visual de un Figma o la estructura de un sitio existente para construir la aplicación a partir de esa referencia.
- **Automatizar flujos de trabajo (Triggers & Disparadores):** Configurar acciones automáticas, como el envío de correos electrónicos transaccionales cuando cambia el estado de un registro.
- **Publicar y alojar la app al instante:** Publicar un enlace web funcional con hosting, gestión de usuarios y autenticación integrados sin configurar servidores.

Módulo 1: Google AI Studio (Prototipado y Lógica Web)

Proyecto 1: Landing Page para Tienda Tecnológica

System Instruction (Configuración inicial)

> Actúa como un desarrollador Frontend experto. Genera un archivo HTML único con Tailwind CSS mediante CDN. Diseña una Landing Page moderna para una tienda de tecnología. Debe incluir: barra de navegación, sección Hero con llamado a la acción (CTA), una cuadrícula de 4 productos destacados con botón "Comprar", y un formulario de captura de boletín. Todo el código debe ser funcional en un solo bloque.

Prompts de Iteración (Aplicar secuencialmente):

1. **Cambio 1 (Rediseño UI Dark Mode):**
   Modifica la Landing Page para convertirla a un tema oscuro (Dark Mode) con fondo gris muy oscuro (`bg-slate-900`) y detalles con colores verde neón (`text-emerald-400` y `bg-emerald-500`). Haz que la barra de navegación sea fija en la parte superior (`sticky top-0 z-50`) con un efecto de desenfoque de fondo (`backdrop-blur-md`).
2. **Cambio 2 (Componente interactivo FAQ):**
   Agrega una sección de Preguntas Frecuentes (FAQ) antes del pie de página.

Construye 3 preguntas en formato de acordeón interactivo utilizando JavaScript vanilla. Al hacer clic en una pregunta, debe desplegar su respuesta suavemente y ocultar las demás.

3. **Cambio 3 (Validación de Formulario):**
   Modifica el formulario de captura del boletín para que, al enviarlo con JavaScript, valide si el correo ingresado pertenece a un dominio corporativo (rechaza correos genéricos como @gmail.com o @hotmail.com). Muestra un mensaje de error o éxito según corresponda justo debajo del campo de entrada.

Proyecto 2: Carrito de Compras E-Commerce

System Instruction (Configuración inicial)

> Eres un desarrollador JavaScript full-stack. Crea una interfaz de E-Commerce en un solo archivo HTML/Tailwind CSS con un carrito de compras funcional. Debe permitir agregar productos de un catálogo inicial, aumentar/disminuir cantidades, eliminar ítems y calcular el subtotal. Guarda la lista de productos agregados en `localStorage` para que la tienda conserve los datos al recargar la página.

Prompts de Iteración (Aplicar secuencialmente):

1. **Cambio 1 (Lógica de Descuento):**
   Añade una función en la lógica del carrito que verifique el subtotal: si la suma es mayor a $100, aplica automáticamente un descuento del 15% sobre el total. Muestra claramente la línea del descuento desglosada en la sección del resumen de compra.
2. **Cambio 2 (Gamificación / Envío Gratis):**
   Crea una barra de progreso dinámica en la parte superior del carrito. La barra debe actualizarse con cada producto agregado y mostrar un mensaje como: "¡Agrega $X más para obtener Envío GRATIS!". Si el subtotal alcanza o supera los $150, la barra debe completarse en verde y mostrar "¡Felicidades! Tienes Envío Gratis".
3. **Cambio 3 (Conversor de Moneda):**
   Agrega un selector de moneda (`<select>`) en el encabezado con las opciones: USD ($), EUR (€) y VES (Bs.). Define una tasa de cambio fija en JavaScript y haz que todos los precios de los productos y del carrito se reconviertan y recalculen automáticamente al cambiar de moneda.

Proyecto 3: Cotizador Interactivo de Servicios Freelance

System Instruction (Configuración inicial)

> Actúa como un desarrollador Web UI/UX. Crea una calculadora interactiva en HTML, Tailwind CSS y JavaScript para cotizar páginas web. Debe tener un formulario con casillas de verificación (opciones como: Diseño responsivo, Integración de blog, Pasarela de pagos, SEO básico). A medida que el usuario marca o desmarca opciones, el precio total estimado debe actualizarse inmediatamente en pantalla.

Prompts de Iteración (Aplicar secuencialmente):

1. **Cambio 1 (Multimodalidad / Estimación por boceto):**
   Agrega un área de carga de imágenes o enlace a un boceto. Ajusta el código para que, mediante una llamada a Gemini API (o simulada en la interfaz), interprete la complejidad del diseño cargado (Baja, Media, Alta) y sume automáticamente un costo base de $50, $100 o $200 al presupuesto según la complejidad detectada.
2. **Cambio 2 (Exportación de Cotización):**
   Agrega un botón "Copiar Cotización". Al presionarlo, debe generar un resumen formateado en texto plano con el desglose de los servicios seleccionados y el precio total, copiando la información al portapapeles del sistema y mostrando una notificación de confirmación en la interfaz.
3. **Cambio 3 (Recargo por Tiempo de Entrega):**
   Añade un selector de radio para el tiempo de entrega con las opciones: "Estándar (15 días - sin recargo)", "Express (7 días - +20%)" y "Ultra Express (3 días - +50%)". Modifica el script de cálculo para aplicar el porcentaje adicional seleccionado sobre el costo final de la cotización.

Módulo 2: Base44 (Desarrollo No-Code)

Ingresa las siguientes instrucciones en el asistente de creación o panel de comandos No-Code de Base44.

Proyecto 4: Portal de Prestación de Servicios (Gestión de Citas)

Prompt Inicial de Creación:

> Crea un portal para gestión de servicios con las siguientes entidades relacionales: 'Clientes' (Nombre, Correo, Teléfono) y 'Citas' (Fecha, Hora, Servicio solicitado, Cliente vinculado). Diseña un formulario público para que los clientes puedan agendar citas y un panel de administración interno.

Prompts de Iteración (Aplicar secuencialmente):

1. **Cambio 1 (Nueva Entidad y Relación):**
   Genera una nueva entidad llamada 'Especialistas' (Nombre, Especialidad, Correo). Crea una relación de uno a muchos entre 'Especialistas' y 'Citas', agregando un campo desplegable en la cita para asignar qué especialista atenderá la solicitud.
2. **Cambio 2 (Gestión de Estados):**
   Agrega el campo 'Estado de la Cita' en la entidad Citas con las opciones: Pendiente, Confirmada, Cancelada, Completada. Configura la vista de tabla en el Dashboard para que cada estado se identifique con una etiqueta de color diferente (Amarillo, Verde, Rojo, Azul).
3. **Cambio 3 (Automatización de Correo):**
   Crea un flujo de automatización (Trigger): cuando un administrador cambie el estado de una cita a 'Confirmada', envía automáticamente un correo electrónico al cliente con la confirmación de la fecha, hora y el especialista asignado.

Proyecto 5: CRM Ligero y Pipeline de Ventas

Prompt Inicial de Creación:

> Construye una aplicación CRM con las entidades 'Contactos' (Nombre, Empresa, Email, Teléfono) y 'Oportunidades' (Nombre del Trato, Contacto vinculado, Etapa). Configura una vista de tablero con las etapas: Prospecto, Contactado, Propuesta Enviada, Ganada, Perdida.

Prompts de Iteración (Aplicar secuencialmente):

1. **Cambio 1 (Métrica KPI):**
   Agrega un campo numérico llamado 'Valor Estimado ($)' a la entidad Oportunidades. Diseña una tarjeta de métrica (KPI Widget) en la parte superior del Dashboard que muestre la suma total del valor acumulado en todas las oportunidades activas.
2. **Cambio 2 (Filtrado Dinámico):**
   Añade un campo de selección 'Prioridad' (Alta, Media, Baja) a las Oportunidades. Crea un filtro dinámico en la barra superior del Dashboard que permita a los usuarios filtrar el tablero de ventas según la prioridad elegida.
3. **Cambio 3 (Notificación de Venta Cerrada):**
   Configura una automatización que detecte cuando una Oportunidad cambie de etapa a 'Ganada'. Al cumplirse esta condición, debe enviar un correo de notificación al equipo comercial indicando el nombre de la empresa y el valor asignado al trato.

Proyecto 6: Sistema de Inventario y Control de Stock

Prompt Inicial de Creación:

> Diseña un sistema de control de inventario con las entidades 'Productos' (Código, Nombre, Categoría, Stock Actual, Precio) y 'Movimientos' (Producto vinculado, Tipo: Entrada/Salida, Cantidad, Fecha). Muestra una tabla con el listado completo de productos.

Prompts de Iteración (Aplicar secuencialmente):

1. **Cambio 1 (Alerta de Desabastecimiento):**
   Agrega el campo 'Stock Mínimo' a la entidad Productos. Crea una vista de tabla filtrada denominada 'Productos en Alerta' que muestre exclusivamente los productos cuyo 'Stock Actual' sea menor o igual al 'Stock Mínimo'.
2. **Cambio 2 (Acción Rápida No-Code):**
   Crea un botón de acción rápida en cada fila de la tabla de Productos llamado 'Registrar Salida'. Al presionarlo, debe abrir un formulario emergente que pida una cantidad e reste ese valor directamente del 'Stock Actual' del producto, registrando el movimiento de salida.
3. **Cambio 3 (Trigger de Reabastecimiento):**
   Crea una regla de automatización que se ejecute después de cualquier actualización en el stock: si el 'Stock Actual' de un producto cae por debajo del 'Stock Mínimo', debe enviar un correo automático al departamento de compras indicando el código del producto y la cantidad faltante para reponer.

Despliegues

Para visualizar, exportar y probar los proyectos generados en ambas herramientas, el flujo de trabajo varía considerablemente debido a la arquitectura de cada plataforma: **Google AI Studio** genera código frontend local (HTML/JS) que requiere ejecución en tu navegador o servidor web, mientras que **Base44** administra un entorno integrado en la nube con opción de vinculación local o exportación de datos.

1. Proyectos creados con Google AI Studio

Google AI Studio funciona como un entorno de desarrollo de IA. No aloja servidores web directamente, por lo que los proyectos se exportan e interactúan según el formato de salida.

Visualizar en Local

1. **Copiar el código:** Cuando Gemini genere el bloque de código (HTML + Tailwind CSS + JavaScript), usa el botón de copia del contenedor de código.
2. **Crear el archivo local:** En tu computadora, crea un archivo de texto, nómbralo index.html y pega el código guardado.
3. **Ejecutar en el navegador:** Haz doble clic sobre index.html para abrirlo directamente en Google Chrome, Firefox o Edge. Como el proyecto utiliza LocalStorage para persistencia, todos los datos que modifiques se guardarán localmente en la caché de tu navegador.

Publicar y Ver en la Nube

Para compartir tu proyecto local en la nube de forma gratuita:

- **GitHub Pages:** Sube tu archivo index.html a un repositorio público de GitHub y activa *Pages* en la configuración del repositorio para obtener una URL pública.
- **Plataformas de despliegue rápido:** Arrastra la carpeta de tu archivo a servicios como **Netlify Drop** o **Vercel** para obtener un enlace web en vivo al instante.

Exportar Código de Prompt / API

Si deseas integrar la lógica generada por el modelo dentro de una aplicación web propia:

- En la esquina superior derecha de la interfaz de Google AI Studio, haz clic en el botón **Get Code**.
- Selecciona tu lenguaje de preferencia (JavaScript, Python, cURL o c#) para obtener el fragmento de código con la llamada a la API y tu clave (API_KEY).

2. Proyectos creados con Base44

Base44 maneja una arquitectura No-Code nativa en la nube (Full-Stack), encargándose del hosting, la base de datos y la interfaz gráfica.

1.Visualización en la Nube (Vista Previa y Producción): Entorno de ejecución nativo de Base44.

- **Modo Vista Previa (Preview):** Desde el editor de Base44, haz clic en el botón **Preview** o **Play** para interactuar con la aplicación, probar formularios, triggers e ingresar datos de prueba.

- **Despliegue Web (Publish):** Selecciona la opción **Publish** o **Deploy** en el panel superior. La plataforma generará un subdominio público accesible desde cualquier dispositivo móvil o de escritorio sin configurar servidores.

2.Uso e Integración en Local (Desarrollo y Testing): Opciones para conectar entornos locales.

- **Emulación / Iframe:** Puedes incrustar la URL del enlace desplegado dentro de un proyecto local o mediante un contenedor <iframe> dentro de tu propio sitio.
- **Conexión vía API:** Si tu plan permite acceso a la API REST/GraphQL de la base de datos de Base44, puedes realizar peticiones fetch() o axios desde tus scripts locales para consumir las entidades creadas.

3.Exportación de Datos e Infraestructura: Resguardo de la información del sistema.

- **Exportación de Datos (CSV/JSON):** Para respaldar la información de tus entidades (*Clientes*, *Productos*, *Citas*), dirígete a la vista de tabla en Base44 y selecciona **Export** para descargar los registros en formato .csv o .json.
- **Exportación de Esquema / Configuración:** Puedes descargar la definición de la estructura relacional de datos y los flujos de trabajo en formato JSON para replicar la arquitectura en otras instancias No-Code.